

УДК:615.849(574)

И.Тажединов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Современное состояние и перспективы развития ядерной медицины в Казахстане

Аннотация. Пережив сложный переходный период, ядерная медицина Республики Казахстан обретает тенденцию к восстановлению. Первый ПЭТ-центр открылся в 2010 году в Республиканском диагностическом центре г. Астаны. В рамках реализации «Программы развития онкологической помощи в РК на 2012-2016 гг.» утвержденной правительством, планируется проект по открытию Центров ядерной медицины в Казахском НИИ онкологии и радиологии, Региональном онкологическом диспансере г. Семей, Национальном научном онкологическом центре, открытие которого планируется в г. Астана.

Ключевые слова: ядерная медицина, радионуклидная диагностика, радиоиммунный анализ, радионуклидная терапия.

Современная ядерная медицина состоит из разделов: радионуклидная диагностика, радиоиммунные анализы и радионуклидная терапия. В нашей республике применяются радионуклидные *in vivo* и *in vitro* методы исследования. Радионуклидная терапия до настоящего времени в Казахстане не организована.

Радионуклидная диагностика основана на принципе регистрации и измерения γ -излучений, исходящих из введенных в организм человека (*in vivo*) радиофармацевтических препаратов (РФП) для изучения функции и анатомо-топографического состояния органов и систем.

Радионуклидные *in vivo* и *in vitro* методы (РИА) применяются для определения различных жизненно важных веществ, в биологических пробах, чаще всего сыворотке крови.

Радионуклидная терапия основана на применении метаболически активных радионуклидов и меченых соединений в организме, избирательно накапливающихся в очагах злокачественной опухоли и метастазах.

Качество и эффективность преподавания любого предмета зависят от широты внедрения метода в клиническую практику. В 1987 году Казахстан среди союзных республик с 25 лабораториями радионуклидной диагностики занимал 5-е место [1]. На одну лабораторию приходилось 661520 жителей населения, что соответствовало 10-му месту. В республике функционировало 10 гамма-камер, с нагрузкой на каждую 582,5 обследованных, что также соответствовало 10-ому месту. Число обследованных на 100000 населения в Республике составляло 4,3, тогда как в СССР - 7,1; в США - 32; в Японии - 15; в странах западной Европы - 8-15.

Широта внедрения короткоживущего радионуклида $^{99\text{Tc}}$ с периодом полураспада $T_{1/2}=6,02$ часа (качественный показатель) в СССР составляла 15% (1985), в Японии - 64% (1983), в Англии - 75% (1982). Другой короткоживущий радионуклид $^{123\text{I}}$, циклотронный, с $T_{1/2}=13,3$ часа

в диагностике заболевания щитовидной железы в СССР еще не был использован, а его применение в Японии составляло 5,2%, в Англии 2,2%. Тогда как использование менее короткоживущего радионуклида $^{131\text{I}}$ $T_{1/2}=8,05$ от общего количества обследованных радионуклидными методами составляло 70%, 13% и 55,1%, соответственно.

По данным МАГАТЭ в 1982 году для производства радионуклидов в медицинских целях в мире использовалось 83 циклотрона, больше половины из них в экономически развитых странах: в США - 31, в ФРГ - 8, в Японии - 7. В СССР только два циклотрона эпизодически работали для медицины. К 1990 году позитронно-эмиссионные томографы (ПЭТ) использовались в более чем 60 медицинских центрах и клиниках мира: 21 - в США, 8 - в Японии, 5 - в ФРГ.

Служба радионуклидной диагностики Казахстана, как у всех союзных республик, была оснащена по линии СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) оборудованием комбината GAMMA (Венгрия), в том числе, планарными гамма-камерами «SEGAMS» (Supersegams, Mikrosegams, Segams80). Израсходовав свои эксплуатационные ресурсы, многие гамма-камеры в республике не функционировали. В 1999 году, учитывая создавшуюся сложную ситуацию, Комитет здравоохранения организовал «Национальный семинар по проблемам радиационной защиты и радионуклидной диагностики». Принятая на семинаре «Концепция совершенствования службы радионуклидной диагностики и обеспечения радиационной безопасности рентгено-радиологических медицинских исследований в Республике Казахстан» была утверждена приказом Комитета здравоохранения №194 от 13.04.1999г.

Одним из вопросов семинара была программа RIP, разработанная в Словении для подключения к гамма-камере персонального компьютера, заменяющего ЭВМ. Разработанная интерфейсная карта к персональному компьютеру выпускалась в Индии, которая по линии МАГАТЭ поставлялась для установки ее и подключения к гамма-камере. Благодаря этой программе лаборатория сохранилась. На этой установке проведены испытания первых отечественных радионуклидов.

Другой основной причиной отставания развития Ядерной медицины в республике явилось отсутствие производства собственных радиофармацевтических препаратов (РФП). На этом семинаре, где участвовали сотрудники Института ядерной физики (ИЯФ), было принято решение о выпуске отечественных РФП.

С тех пор, из-за финансовых затруднений переходного периода, в республике стали закрываться лаборатории одна за другой. К тому же, стало экономически невыгодно закупать РФП у основного поставщика для Средней Азии и Казахстана - Объединения «Радиофармапрепарат» (Ташкент, Узбекистан). Вот уже более 15 лет студенты многих медицинских ВУЗов знакомы с радионуклидной

диагностикой только по учебникам, в лучшем случае, по радиодиагностическим установкам нефункционирующих лабораторий. В результате, у выпускников сложилось мнение о радионуклидной диагностике как о методе второстепенной важности. Клиницисты, ранее использовавшие результаты этого метода, стали забывать о нем, отдавая предпочтение УЗИ, КТ, МРТ. Тем самым, в клинической медицине республики радионуклидные исследования не нашли прочного места в комплексе диагностических методов. В то же время, методы визуализации, применяемые в интроскопии, принципиально отличаются друг от друга. Радионуклидная диагностика от других методов визуализации выгодно отличается функциональностью и биогенностью.

В настоящее время в ИЯФ НЯЦ РК налажен выпуск самых необходимых радионуклидов и меченых соединений, как ^{131}I , $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -генератор, ^{67}Ga -цитрат, которые успешно прошли экспериментально-клинические испытания в лаборатории радионуклидной диагностики Казахского НИИ онкологии и радиологии (Каз-НИИОиР), единственной сохранившейся из 25 прежних [2-5]. В 2008 году экспериментальные и 1-2 фазы клинического испытания прошли ^{131}I -гипуран и первый реагент к генератору - ДТГА, предназначенные для диагностики заболеваний почек и мочевых путей [6]. 3-й этап клинических испытаний завершится в 2012 году. В настоящее время налажен серийный выпуск $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -генератора [7].

Выпуск генератора был значительным достижением и станет новым толчком в развитии ядерной медицины. Теперь лабораторию радионуклидной диагностики можно организовать в любом городе республики. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ является универсальным метчиком в получении РФП. Для полноценного применения генератора необходимо разработать другие специфичные к нему реагенты, предназначенные для оценки структурных и функциональных изменений органов и систем. Для увеличения количества потребителей генератора и расширения применения в клинической медицине столь необходимого метода, как радионуклидная диагностика, следует открыть новые лаборатории радионуклидной диагностики.

Пережив сложный переходный период, ядерная медицина Казахстана обретает тенденцию к восстановлению. За последние годы, впервые в республике, в 2007 году КазНИИОиР приобрел современную гамма-камеру PHILIPSFORTE-ОФЭКТ. Такого же класса гамма-камера фирмы SIEMENS работает в новой лаборатории радионуклидной диагностики НИИ кардиологии и внутренних болезней.

В рамках реализации Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012 - 2016 годы, утвержденной Правительством, планируется проект по открытию Центров ядерной медицины (ЦЯМ) в КазНИИОиР и Региональном онкологическом диспансере (РОД) г. Семей, а также в Национальном научном онкологическом центре, открытие которого планируется в г. Астана.

Первый в республике ПЭТ-центр открылся в 2010 году в Республиканском диагностическом центре (РДЦ) г. Астаны. Этот центр оснащен ПЭТ/КТ- и ОФЭКТ-сканерами.

У циклотрона в медицине большие возможности и перспективы [8-11]. Многие радионуклиды диагностического и лечебного применения получают на циклотронах. Среди них особо отличаются короткоживущие радионуклиды - позитрон-излучатели ($E_{\gamma}=511$ кэВ) жизненно важных элементов ^{11}C , ^{13}N , ^{15}O , с $T_{1/2}$ 20,5, 10,2, 2,05 минут, соответственно, и ^{18}F с $T_{1/2}$ 1,83 часа. Особо широкое применение в онкологии находит ^{18}F -ФДГ.

Современный ПЭТ-центр - сложный дорогостоящий комплекс, состоящий из медицинского циклотрона, радиохимической лаборатории и лаборатории радионуклидной диагностики. Последнее подразделение является аналогом современной одноименной лаборатории, где наряду с гамма-камерами ОФЭКТ- или ОФЭКТ/КТ-сканер располагается и ПЭТ/КТ-сканер.

В республике необходимо организовать центр радионуклидной терапии. Радионуклидная терапия основана на клеточном механизме злокачественного роста, обеспечивающая повреждения в метаболической активной фазе [12-14]. Впервые в республике в КазНИИОиР доклинические испытания проходят ^{131}I для радиойодотерапии зрелых форм рака щитовидной железы и токсического зоба, а также ^{153}Sm -ЭДТМФ для радионуклидной терапии метастатических очагов в костях скелета. В последующем можно внедрять более сложные методы радионуклидной терапии.

Неотъемлемая часть ядерной медицины - высокоточный метод РИА. Радиоиммунологическая служба может входить в состав лаборатории радионуклидной диагностики, как, например, в КазНИИОиР, или в составе лаборатории эндокринологии в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии, в Региональном диагностическом центре г. Алматы.

Для освоения сложной технологии ПЭТ, прежде всего, необходимо наладить базовую в ядерной медицине службу радионуклидной диагностики. В первую очередь, требуется открыть лаборатории в городах, где имеются медицинские ВУЗы. Преподавание предмета должно быть обеспечено врачом по радионуклидной диагностике. Научные разработки и диссертационные работы, выполненные с применением радионуклидного исследования, всегда подчеркивают их высокий методический уровень и новизну. Поэтому необходимо открытие лабораторий в медицинских научно-исследовательских институтах. В связи с этим, в Институте кардиологии и внутренних болезней лаборатория радионуклидной диагностики находится на стадии открытия. Если учесть, что более 50% радиодиагностических исследований проводятся больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это успешный путь в развитии ядерной медицины в республике Казахстан. Учитывая, что нуждающихся в радионуклидной диагностике в республике много, необходимо открыть специализированные лаборатории во всех областных центрах и крупных городах, а также в больничных комплексах и больших клиниках.

Высокий уровень развития медицины, приоритетность современных технологий и интеллектуального потенциала, социальная ориентированность развития нашего государства позволяют развивать ядерную медицину в республике.

Список литературы

- 1 Касаткин Ю.Н., Лясс Ф.М., Габуня Р.И. и др. Основные проблемы радионуклидной диагностики в СССР // *Мед. радиол.* - 1990. - Т.35, №10. - С.29-37.
- 2 Мясников А.В., Тамаева К., Мустафина М.М., Тулеушева М.А. Опыт получения йода-131 в ИЯФ НЯЦ РК // *Тр. 5-й Междунар. конф. «Ядерная и радиационная физика»*. - Алматы, 2005.
- 3 Чакров П.В., Банных В.И., Тамаева К., Чакрова Е.Т. Способ получения радиофармацевтического препарата с $^{99\text{m}}\text{Tc}$ // *Патент №36753* выдан 2001. 29.11.
- 4 Чумиков Г.Н., Бердинова Н.М., Муратова В.М. и др. Способ получения радиофармпрепарата Галлий-67 (^{67}Ga) // *Патент №12131* выдан 2001.04.07.
- 5 Чакров П.В., Чакрова Е.Т., Банных В.И. и др. Опыт

производства гелий-генераторов ^{99m}Tc в Казахстане //Труды 7-й междунар. конф. «Ядерная и радиационная физика». - Алматы, 2009. -С.248.

6 Тажединов И.Т., Нургаалиев Н.С., Косанов М.С. и др. Клиническое исследование радиофармпрепаратов «Наприй-о-йодипурат, $^{131}\text{-}$ раствор для инъекций» (лекарственная форма: раствор для инъекций) и «ДТПА- ^{99m}Tc - раствор для инъекций, внутривенно», предназначенные для динамических сцинтиграфии почек, производства ИЯФ НЯЦ РК // Мат. 8-ой междунар. конф. «Ядерная и радиационная физика», посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан.- Алматы, 2011.- С. 495-499.

7 Тажединов И.Т., Хан О.Г., Чакрова Е.Т., Банных В.И.. Клинические исследования препарата «Раствор пертехнетата ^{99m}Tc » из гелий-генератора, производства ИЯФ НЯЦ РК // Мат. 8-й Междунар. конф. «Ядерная и радиационная физика», посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан.- Алматы, 2011.- С. 491-495.

8 Тажединов И.Т., Джалмукашев У.К. Циклотронные радионуклиды в медицине (диагностике) Казахстана //Тр. 2-й Междунар. конф. «Ядерная и радиационная физика». Ядерная и прикладная физика.- Алматы, 1999. - Т. I.- С.65-66.

9 Гранов А.М., Тютин Л.А., Виноградов В.М. и др. Опыт организации лучевой терапии, лучевой диагностики, циклотронного комплекса, ПЭТ-центра и радиационной стерилизации в ЦНИРРИ / В кн.: Высокотехнологичные онкордиологические центры. Научные и методические аспекты. Сб. мат. научно-практических конф.- М., 2007.- Выпуск 1.- С. 109-110.

10 Труфанов Г.Е., Декан В.С., Рудь С.Д., Бойков И.В. Основы и клиническое применение радионуклидной диагностики (ПЭТ/КТ и ОФЭКТ) //В кн.: Сборник по актуальным вопросам лучевой диагностики и лучевой терапии.- С-Пб.:ЭЛБИ, 2004. -С.67-116.

11 Хмелев А.В., Ширяев С.В., Костылев В.А. Позитронная эмиссионная томография.- М.: АМФ - Пресс, 2004.- 67с.

12 Терапия открытыми радиоактивными веществами //В кн.: Ядерная медицина. -Алматы: Sansat, 2008.- С.256-282.

13 Наркевич Б.Я., Костылев В.А., Глухов С.Б. и др. Медико-физические основы радионуклидной терапии / Учебное пособие.- М., 2006. -59 с.

14 Наркевич Б.Я., Ширяев С.В. Радионуклидная терапия: клинические и физико-технические аспекты // Сб.мат. научно-практических конф. «Научные и организационные проблемы создания и эффективного использования высокотехнологичных онкордиологических центров».-М., 2007.-Вып. 1.- С. 39-47.

15 Наркевич Б.Я., Костылев В.А., Иванов С.И. и др. Основы обеспечения радиационной безопасности в медицине //Учебное пособие.- М., 2006.-71с.

Тұжырым

И.Т.Тажединов

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Қазақстандағы ядролық медицинаның келешекте дамуының қазіргі заманға сәйкес жағдайы

Ядролық медицина Республикамызда етпелі кезеңнің қиындықтарынан кейін дамудың қалыптасу жолына түскен. Бірінші ПЭТ-орталығы Астанада Республикалық диагностикалық орталықта 2010 жылы ашылды. Окімет бекіткен 2012-2016 жылдар аралығында Қазақстан Республикасында Онкологиялық көмекті дамыту бағдарламасын жүзеге асыру аясында, Алматыдағы Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институтында, Семейдегі Аймақтық онкологиялық диспансерде және де Астанада ашылғалы отырған Ұлттық онкологиялық ғылыми орталықта Ядролық медицина орталықтарын ашу жоспарланып отыр.

Түйінді сөздер: ядролық медицина, радионуклиттік диагностика, радиоиммундық анализ, радионуклиттік терапия.

Summary

I.T.Tazhedinov

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Current status and prospects of development of nuclear medicine in Kazakhstan

Having endured the difficult transitive period, Nuclear medicine of Republic finds a tendency to restoration. The first PET-Center has opened in 2010 in the Republican diagnostic center in Astana. Within the limits of realization of the Program of development of the oncological help in Republic of Kazakhstan for 2012-2016 confirmed the government plans the project on opening of the Centers of Nuclear medicine in Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology, the Regional oncological clinic in Semey, the National scientific oncological center which will planned to open in Astana.

Keywords: nuclear medicine, radionuclide diagnostics, radioimmunoassay, radionuclide therapy.